Общие указания.

1. Строительный проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническим регламентом "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность", актами законодательства Республики Беларусь, межгосударственными и национальными ТНПА, с соблюдением технических условий.
Класс сложности объекта - четвертый (К3), в соответствии с СН 3.02.07-2020.
Класс ответственности согласно изменению 1 ГОСТ 27751-88 - II нормальный.
Коэффициент надежности по назначению - Yn>0.95.
В соответствии с СН 2.01.01-2022 "Основы проектирования несущих конструкций" :
категория проектного срока эксплуатации - 4, класс последствий - СС2, класс надежности здания - RC2, коэффициент для воздействий Kfi = 1.0.
2. При разработке рабочих чертежей приняты следующие нормативные нагрузки в соответствии с СН2.01.02-2019, СН2.01.04-2025, СН2.01.05-2019:
- основное значение базовой скорости ветра - 23 м/с;
- характеристическое значение снеговой нагрузки для подрайона 2в - 1,45 кПа.
3. Чертежи разработаны на стадии КМ, стадию КМД разрабатывает завод-изготовитель металлоконструкций.
Перед разработкой стадии КМД и производством кронштейнов, уточнить места и способы крепления с закупленными светильниками.
4. Расчет конструкций произведен в соответствии со СН2.01.01-2022 "Основы проектирования строительных конструкций", СП 5.04.01-2021 "Стальные конструкции".
5. Материал конструкций - сталь марки С235 по ГОСТ 27772-2015, смотри техническую спецификацию металла.
6. Все заводские соединения - сварные ГОСТ 5264-80. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-75 по контуру прилегания деталей швом С2 - катет принимать равным толщине минимального из свариваемых элементов, но не менее 3мм.
Монтажные - на болтах класса прочности 5.8
7. Материалы для сварки, соответствующие сталям, принимать по табл. Г.1 СП 5.04.01-2021. Размеры сварных швов назначать по заданным в проекте усилиям, кроме оговоренных на чертежах. Минимальные размеры и форму швов применять по п. 14.1 и по табл. 39 СП 5.04.01-2021. При переходе на другие виды сварки или сварочные материалы размеры всех оговоренных швов должны быть пересчитаны в соответствии с указаниями СП 5.04.01-2021. Все стыковые швы выполнять с полным проваром и с применением выводных планок.
8. Антикоррозионная защита
8.1. Подготовку металлических поверхностей к антикоррозионной защите производить в соответствии с ГОСТ 9.402-2004. Поверхности металлоконструкций, подлежащие подготовке, не должны иметь заусенцев, сварочных брызг, прожогов, остатков флюса. Поверхности металлоконструкций должны иметь первую степень очистки от окислов и первую степень обезжиривания по ГОСТ 9.402-2004. В конструкциях предусмотреть технологические отверстия для заполнения полостей горячим цинком в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.
8.2. Все металлоконструкции на заводе-изготовителе должны быть покрыты методом горячего цинкования с толщиной цинкового покрытия не менее 90мкм в соответствии с требованиями ГОСТ 9.307-2021.
Антикоррозионная защита строительных конструкций принята в соответствии с требованиями СН 2.01.07-2020 “Защита строительных конструкций от коррозии” и ТУ УП “Мингорсвет” №39/4-8/37 от 23.09.2025. Класс среды по условиям эксплуатации ХА1.
8.3. В монтажных стыках и узлах, а также в местах, где окраска повреждена, металлоконструкции после окончания всех монтажных работ должны быть очищены, и защищены от цинкосодержащим составом по типу “Zinga”, "Термоцинк" TY BY 690569028.015-2018 (минимальная толщина 90 мкм, массовая доля цинка в сухой пленке 80%-85%) согласно рекомендациям производителя состава и действующим ТНПА или газотермическим напылением цинка (минимальная толщина 120 мкм).
8.4. При производстве работ руководствоваться требованиями ГОСТ 12.3.008-75* «Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических», ГОСТ 12.3.016-87 «Строительство. Работы антикоррозионные, Требования безопасности»,
9. Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями СН 1.03.01-2019 "ВОЗВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Основные требования", ТКП 45-5.04-121-2009 "Стальные строительные конструкции. Правила изготовления", "Правила по охране труда при выполнении строительных работ"
10. Кронштейны крепить к конструкцям здания анкерами с нагрузкой на вырыв и срез не менее указанных в спецификациях. До изготовления кронштейнов выполнить испытания анкеров нагрузкой. Длину анкеров подбирать с учетом глубины заделки в несущую конструкцию стен не менее 120мм. Места установки кронштейнов и их количество уточнить по чертежам раздела АО. Монтаж конструкций следует производить по утвержденному проекту производства монтажных работ.
11. Остальные ТТ по СТБ 1022-96

Ведомость чертежей основного комплекта КМ

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	Изм.1
2	Техническая спецификация металла	
3	Схемы расположения кронштейнов	Изм.1
4	Спецификация элементов к схеме расположения кронштейнов	
5	Крепление кронштейна Тип1 к парапету	Изм.1
6	Штатив к кроштейну	
7	Крепеж кронштейна	
8	Крепеж кронштейна. Детали	
9	Кронштейн Тип 1	
10	Кронштейн Тип2	Изм.1

Технические решения, принятые в рабочих чертежах соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических противопожарных норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

Главный инженер проекта В.В.Барцевич

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
1	-	-	1-26		01.26

09/09-601-2025П-КМ

Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу: г.Минск, ул.Казинца,91

Утвердил	Барцевич		10.25
Проверил	Барцевич		10.25
Разработал	Новицкий		10.25
Н.контр	Новицкий		10.25

Архитектурное освещение

Стадия	Лист	Листов
С	1	10

Общие данные

ЧПС УП “Белкорол групп” г.Минск

Согласовано:
Раздел Э.АО Пиульская 11.25

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Копировал Формат А3

Техническая спецификация металла

Вид профиля, ГОСТ, ТУ	Наименование или марка металла ГОСТ, ТУ	Обозначение и размер профиля, мм	N по порядку	Масса металла по элементам конструкций, т		Общая масса, т.
				<Конструкция не задана>		
1	2	3	4	5	6	7
Болты (ГОСТ 7805-70) ГОСТ 7805-70	Болты (ГОСТ 7805-70)	6x70	1	0.001		0.001
Труба прямоугольная ГОСТ 8545-80	С235 ГОСТ 27772-2015	40x25x3	2	0.216		0.216
Профили гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003	С235 ГОСТ 27772-88*	50x25x2	3	0.021		0.021
	С235 ГОСТ 27772-2015	50x30x2	4	0.022		0.022
Прокат листовой горячекатанный ГОСТ 19903-2015	С235 ГОСТ 27772-88*	3	5	0.012		0.012
	С235 ГОСТ 27772-2015	3	6	0.002		0.002
		5	7	0.042		0.042
Сталь горячекатаная круглая ГОСТ 2590-2006	С235 ГОСТ 27772-2015	14	8	0.002		0.002
Полоса (ГОСТ 103-2006) ГОСТ 103-2006	С235 ГОСТ 27772-88*	4x30	9	0.006		0.006
Дюбель-шпильки (ГОСТ 28457-90) ГОСТ 28457-90	Дюбель-шпильки (ГОСТ 28457-90)	M12x130	10	0.050		0.050
Всего масса металла			11	0.374		0.374
В т. ч. по маркам стали	С235		12	0.323		0.323
	Болты		13	0.001		0.001
	Дюбель-шпильки		14	0.050		0.050
Масса конструкций (К=1.0403)			15	0.389		0.389

Площадь поверхности конструкций 17.147 кв. м.

1. Общие указания см. общие данные.
2. Материалы конструкций:
   - сталь Дюбель-шпильки по (ГОСТ 28457-90)
   - сталь Болты по (ГОСТ 7805-70)
   - сталь С235 по ГОСТ 27772-88*
3. Масса конструкций определена по массе металла с добавлением 1% на массу сварных швов и 3% к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД (К = 1,0403).

Согласовано:

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Утвердил		Барцевич			10.25
Проверил		Барцевич			10.25
Разработал		Новицкий			10.25
Н.контр		Новицкий			10.25

09/09-601-2025П-КМ

Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу: г.Минск, ул.Казинца,91

Архитектурное освещение

Стадия	Лист	Листов
С	2	

Техническая спецификация металла

ЧПСУП "Белкорол групп" г.Минск

Схема расположения кронштейнов
нам кровле

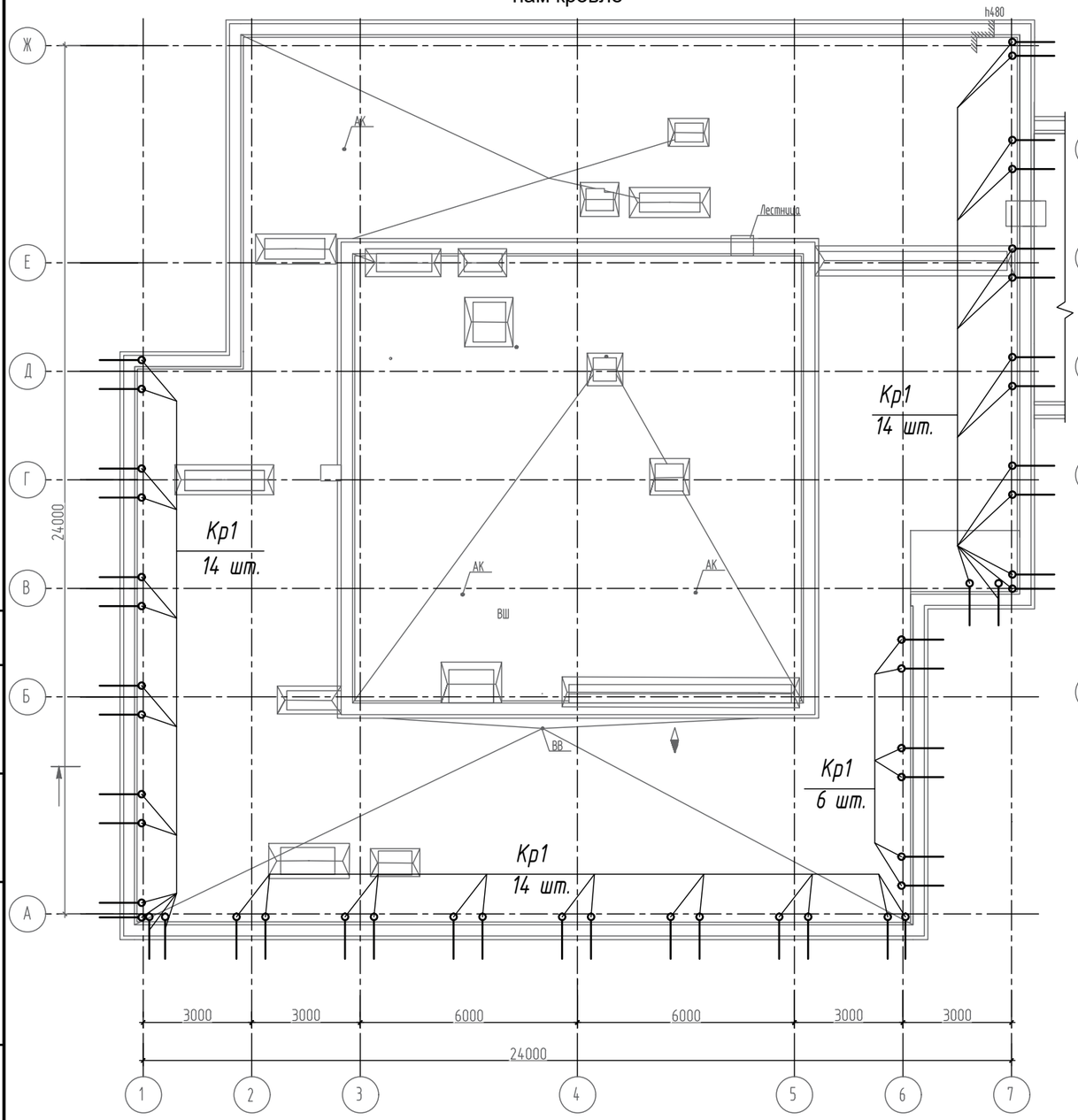
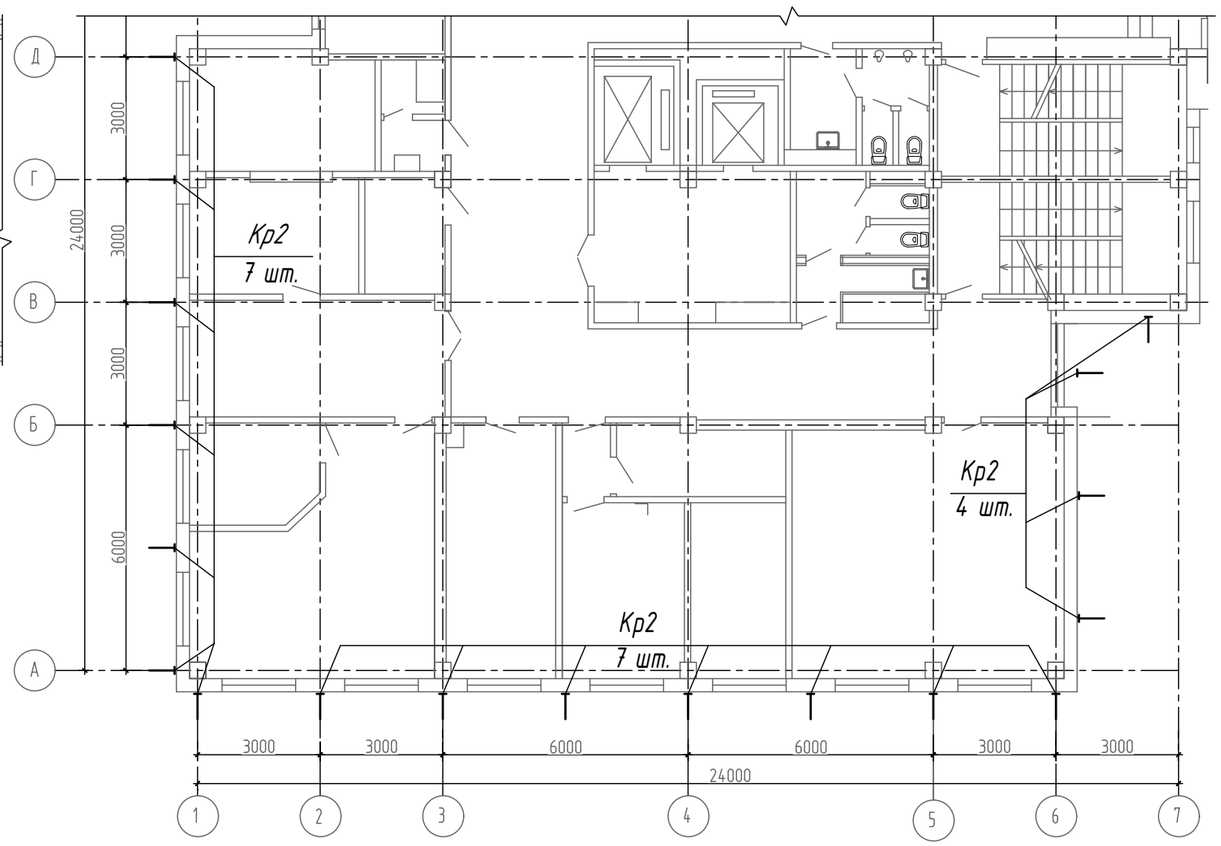


Схема расположения кронштейнов в
уровне 2-го этажа



1.1

1. Указания см. л. 1, 4. Спецификацию элементов см. л. 4
2. Детали установки кронштейнов см. для кронштейна "КР1" - л. 5, для кронштейна "Кр2" - л.10.

Согласовано:
Раздел Э.АО
Пилульская
01.26

Взам. инв.N
Подпись и дата
Инв. N подл.

1	1	-	1-26	Новицкий	01.26	09/09-601-2025П-КМ
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу: г.Минск, ул.Казинца,91
Утвердил	Барцевич				10.25	Архитектурное освещение — Стадия: С; Лист: 3; Листов:
Проверил	Барцевич				10.25	Схемы расположения кронштейнов
Разработал	Новицкий			Новицкий	10.25	ЧПСУП "Белкорол групп" г.Минск
Н.контр	Новицкий			Новицкий	10.25	

Копировал Формат А3

Спецификация элементов на крепления кронштейнов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примеч.
		Кронштейны освещения			
Кр1	см. л. 5	Крепление Кронштейна Тип 1	48		
Кр2	см. л. 10	Крепление Кронштейна Тип 2	18		

Ведомость элементов

Марка	Сечение			Опорные усилия			Группа констр.	Марка металла	Примечание
	Эскиз	Поз.	Состав	A, тс	N, тс	M, тс.м			
тип1	лист 5	-	сложный	-	-	-	4	С235	
тип2	лист10	-	сложный	-	-	-	4	С235	

1. Схему расположения кронштейнов см. л. 3 Привязки кронштейнов в плане уточнить см. раздел АО. Места установки кронштейнов совпадают с местами установки светильников.
2. Указания см. л. 1.

Согласовано:

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Утвердил		Барцевич			10.25
Проверил		Барцевич			10.25
Разработал		Новицкий			10.25
Н.контр		Новицкий			10.25

09/09-601-2025П-КМ

Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу: г.Минск, ул.Казинца,91

Архитектурное освещение

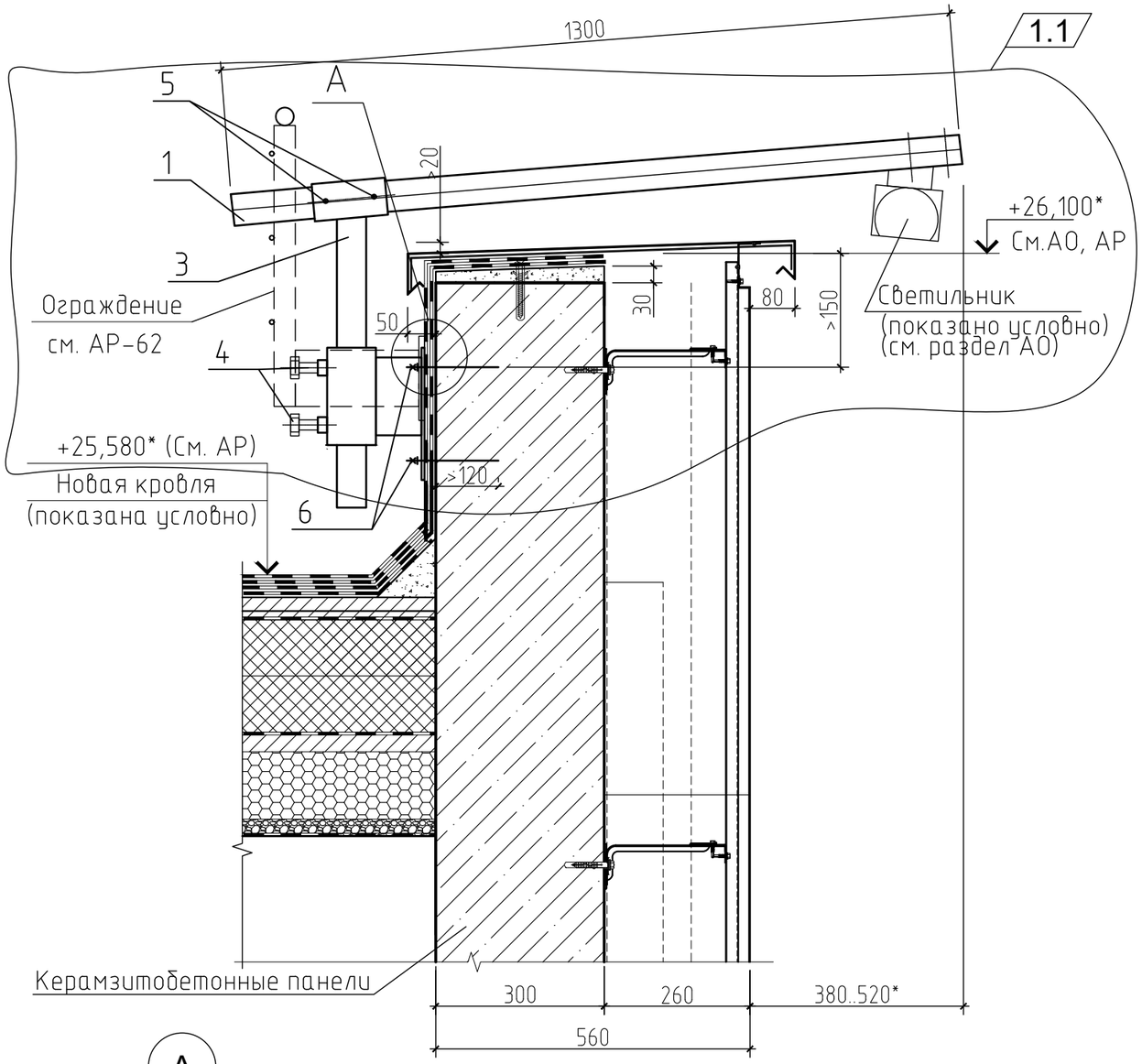
Стадия	Лист	Листов
С	4	

Спецификация элементов к схеме расположения кронштейнов

ЧПСУП "Белкорол групп" г.Минск

Копировал

Формат А3



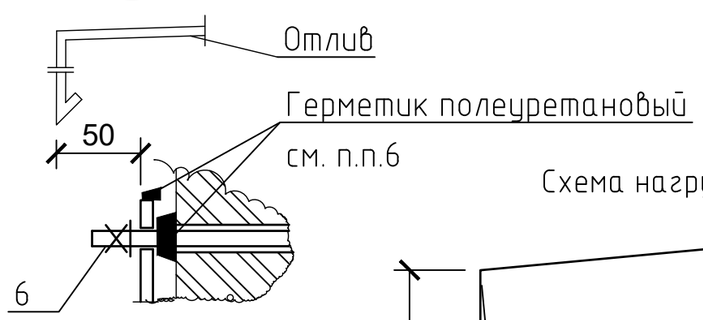
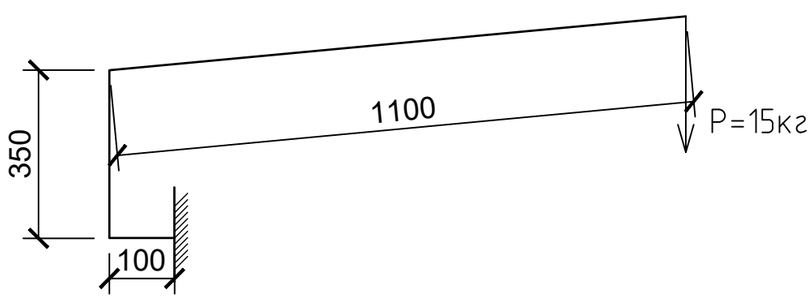


Схема нагрузки на кронштейн



Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед.кг.	Приме-чание
		Крепление кронштейна Тип 1 к парапету			
1	см. л.9	Кронштейн Тип 1	1	3.49	
2	см. л.7,8	Крепеж кронштейна	1	1.147	
3	см. л.6	Штатив к кроштейну	1	1.295	
		Стандартные изделия			
4	DIN933/ГОСТ 7798-70	Болт М6х50	2		
5	ГОСТ 10510-2013	Саморез по металлу с прессшайбой 4,2х25	4		
6	ГОСТ 28457-90	Дюбель-шпилька М12х130	4	0.19202	См. п.п.10 л.1 Nвыр.>2,0кН

Расход дан на одно крепление. Количество креплений см. л.4

1. Крепление дет п.1 с дет п.3 производить саморезами по металлу дет п.5 после выставления требуемых размеров по выносу кронштейна за парапет.
2. В штативе вертикальную трубу допускается подрезать при монтаже.
3. Указания по производству работ см. л. 1
4. Перед разработкой стадии КМД и производством кронштейнов уточнить места и способы крепления с закупленными светильниками
5. Привязки кронштейнов в плане см. раздел АО. Места установки кронштейнов совпадают с местами установки светильников.
6. Крепление светильников на кровле производится на 2 кронштейна (см. раздел АО). Для уплотнения между штукатуркой парапета положить слой герметика, примыкания кронштейна загерметизировать по контуру (см. деталь А).

Согласовано:

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв. N подп.

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
1	1	-	1-26		01.26
Утвердил		Барцевич			10.25
Проверил		Барцевич			10.25
Разработал		Новицкий			10.25
Н.контр		Новицкий			10.25

09/09-601-2025П-КМ

Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу: г.Минск, ул.Казинца,91

Архитектурное освещение

Стадия	Лист	Листов
С	5	

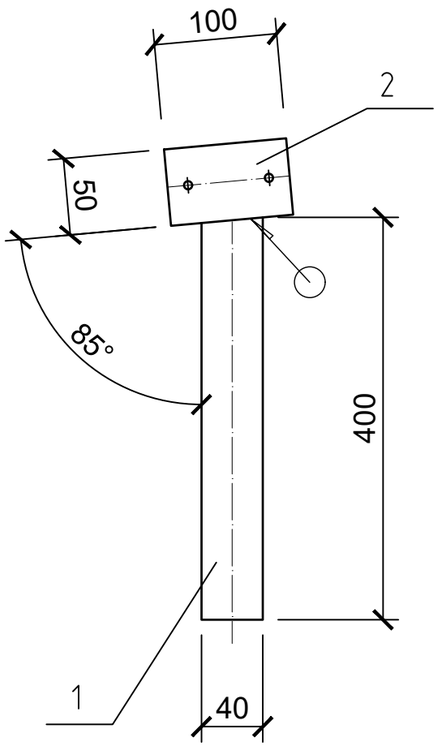
Крепление кронштейна Тип 1 к парапету

ЧПСУП "Белкорол групп" г.Минск

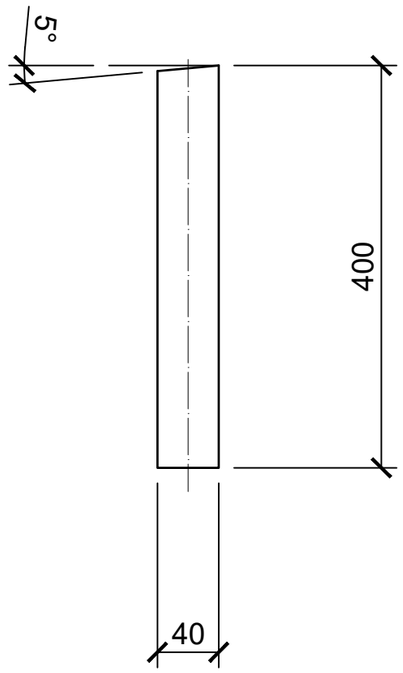
Копировал

Формат А3

Штатив



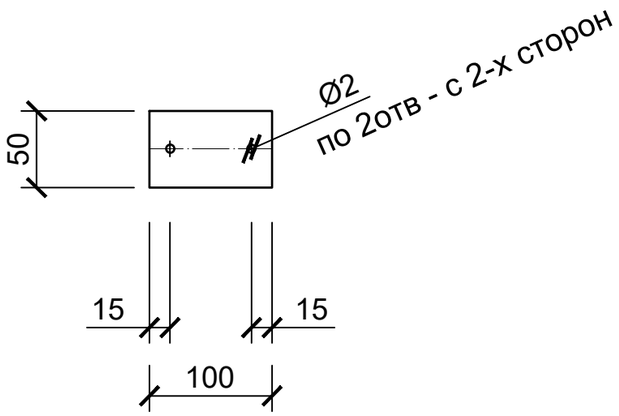
Дет. поз. 1



Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед.кг.	Приме-чание
		Штатив к кроштейну		1.295	
1		Труба 40х25х3 ГОСТ 8545-80 / С235 ГОСТ 27772-2015 L=400	1	1.064	
2		Профиль 50х30х2 ГОСТ 30245-2003 / С235 ГОСТ 27772-2015 L=100	1	0.231	

Дет. поз. 2



1. Указания см. л. 9
2. Отверстия в детали 2 допускается не сверлить.

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Утвердил		Барцевич			10.25
Проверил		Барцевич			10.25
Разработал		Новицкий			10.25
Н.контр		Новицкий			10.25

09/09-601-2025П-КМ

Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу: г.Минск, ул.Казинца,91

Архитектурное освещение

Стадия	Лист	Листов
С	6	

Штатив к кроштейну

ЧПСУП "Белкорол групп" г.Минск

Согласовано:

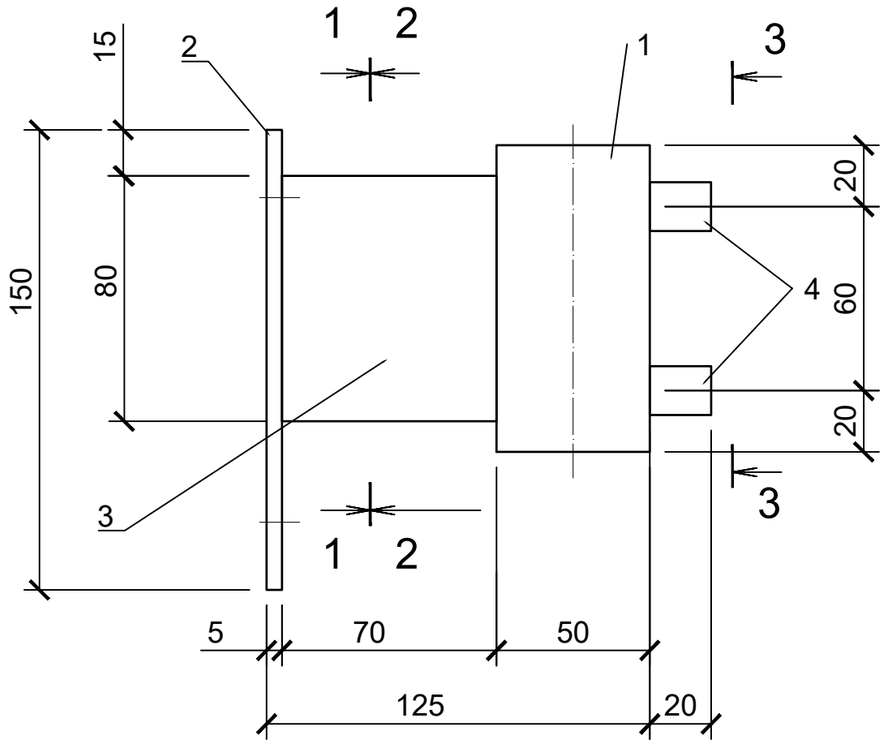
Взам. инв.N

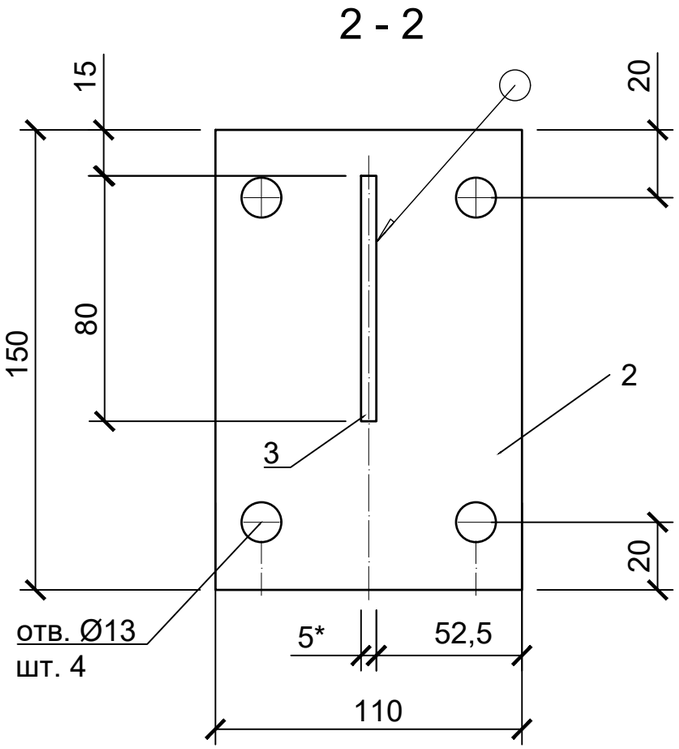
Подпись и дата

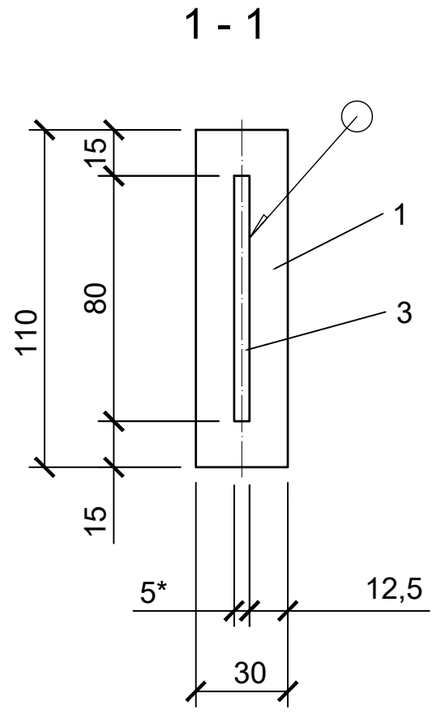
Инв. N подл.

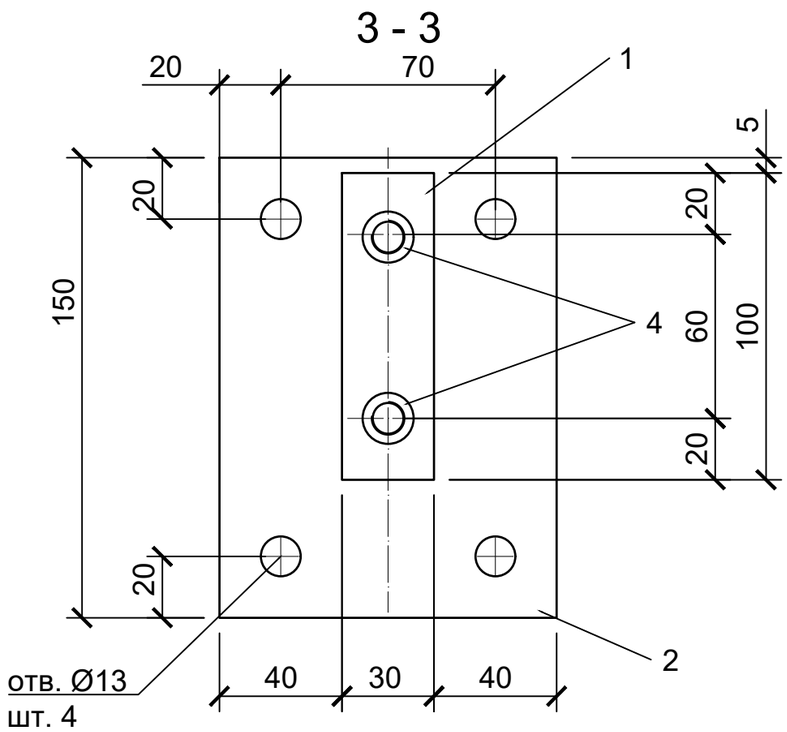
Копировал

Формат А3









1. Указания см. л. 9

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	09/09-601-2025П-КМ		
						Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу: г.Минск, ул.Казинца,91		
						Архитектурное освещение	Стадия	Лист	Листов
							С	7	
Утвердил		Барцевич			10.25	Крепеж кронштейна	ЧПСУП "Белкорол групп" г.Минск		
Проверил		Барцевич			10.25				
Разработал		Новицкий			10.25				
Н.контр		Новицкий			10.25				

Согласовано:

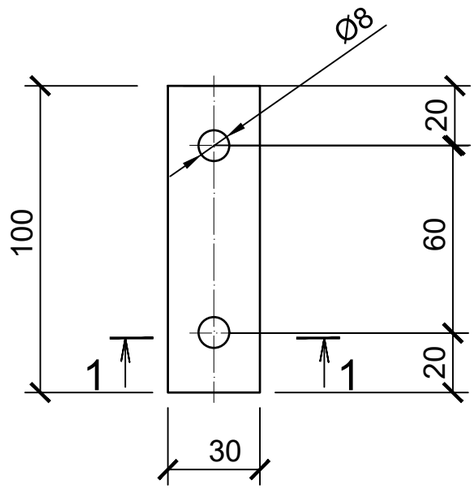
Взам. инв.N

Подпись и дата

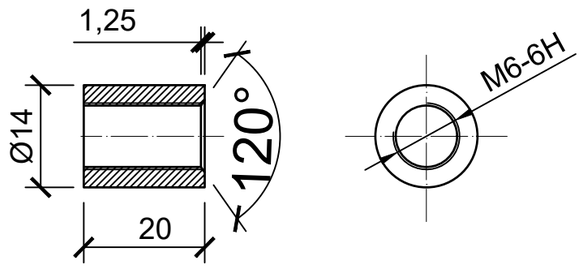
Инв. N подл.

Копировал Формат А3

Дет. поз. 1



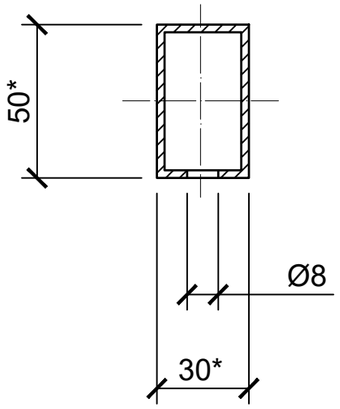
Дет. поз. 4



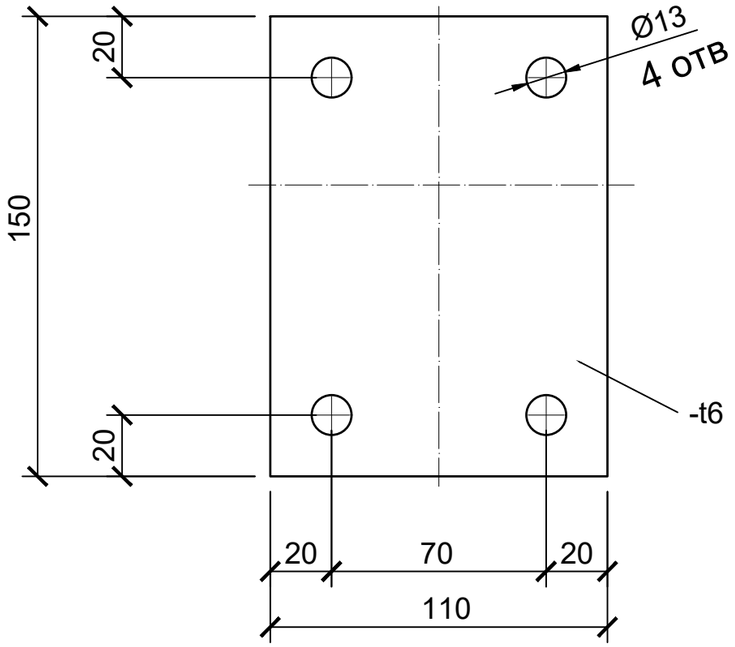
Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед.кг.	Приме-чание
		Крепеж кронштейна		1.147	
1		Профиль 50х30х2 ГОСТ 30245-2003 / С235 ГОСТ 27772-2015 L=100	1	0.231	
2		Лист 5х110х150 ГОСТ 19903-2015 / С235 ГОСТ 27772-2015	1	0.648	
3		Лист 5х70х80 ГОСТ 19903-2015 / С235 ГОСТ 27772-2015	1	0.22	
4		Круг 14 ГОСТ 2590-2006 / С235 ГОСТ 27772-2015 L=20	2	0.024	

1 - 1



Дет. поз. 2



1. Указания см. л. 9

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Утвердил		Барцевич			10.25
Проверил		Барцевич			10.25
Разработал		Новицкий			10.25
Н.контр		Новицкий			10.25

09/09-601-2025П-КМ

Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу: г.Минск, ул.Казинца,91

Архитектурное освещение

Стадия	Лист	Листов
С	8	

Крепеж кронштейна. Детали

ЧПСУП "Белкорол групп" г.Минск

Согласовано:

Взам. инв.N

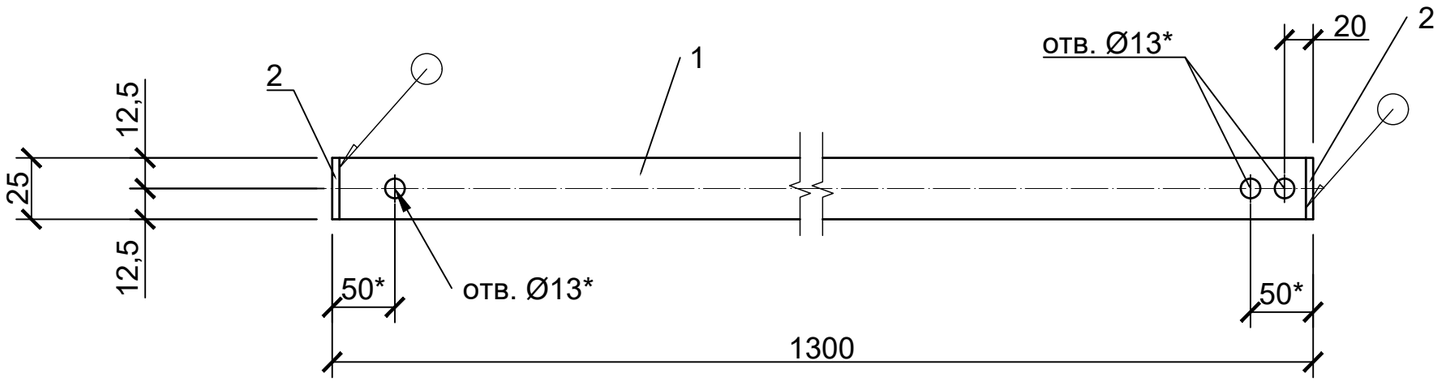
Подпись и дата

Инв. N подл.

Копировал

Формат А3

Кронштейн Тип 1



Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед.кг.	Приме-чание
		Кронштейн Тип 1		3.49	
1		Труба 40х25х3 ГОСТ 8545-80 / С235 ГОСТ 27772-2015 L=1294	1	3.442	
2		Лист 3х40х25 ГОСТ 19903-2015 / С235 ГОСТ 27772-2015	2	0.024	

1. Допуск на все размеры ±1.5мм.
2. Все соединения сварные, сварка по ГОСТ 5264-80.
3. Материал для сварки-электроды типа Э42 по ГОСТ 9467-75.
4. Катет сварных швов равен наименьшей толщине свариваемых элементов.
5. Свариваемые элементы варить по контуру.
6. Провести горячее цинкование готового изделия.
7. Размеры (*), диаметры(*) и расположения отверстий уточнить под крепления светильника
8. Основные указания см. л. 1

Согласовано:

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Утвердил		Барцевич			10.25
Проверил		Барцевич			10.25
Разработал		Новицкий			10.25
Н.контр		Новицкий			10.25

09/09-601-2025П-КМ

Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу: г.Минск, ул.Казинца,91

Архитектурное освещение

Стадия	Лист	Листов
С	9	

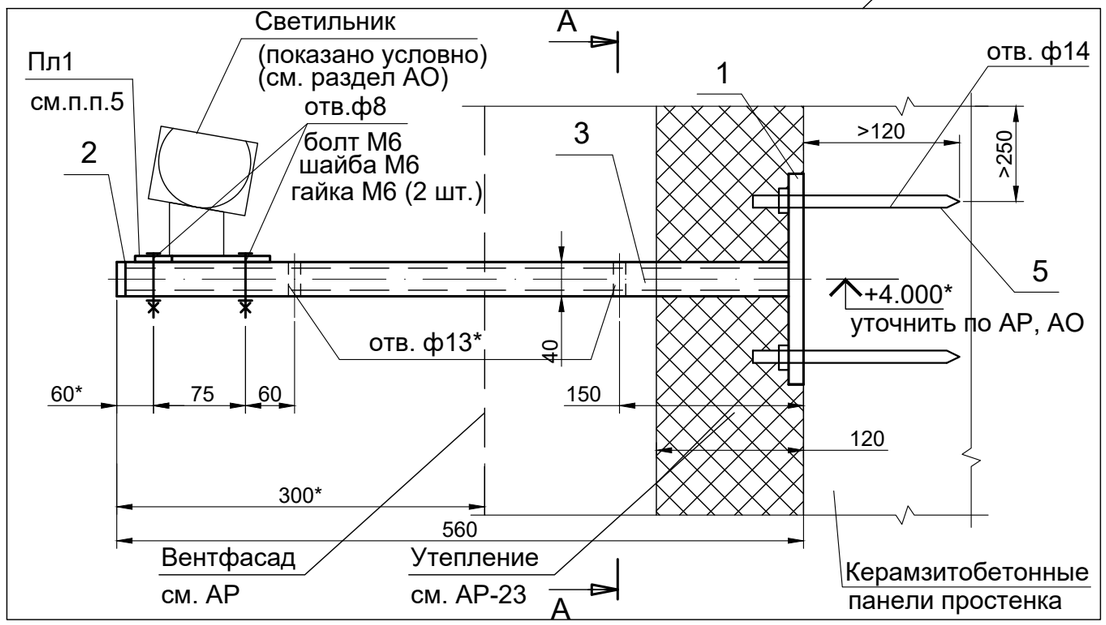
Кронштейн Тип 1

ЧПСУП "Белкорол групп" г.Минск

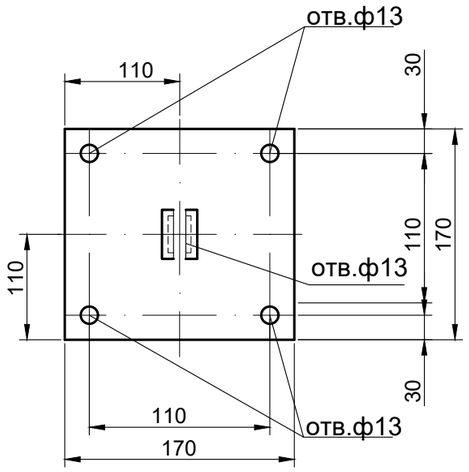
Копировал Формат А3

Кронштейн Тип 2

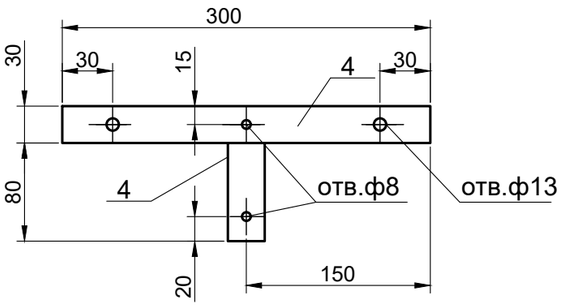
1.1



А-А



Пл1



Внешний вид

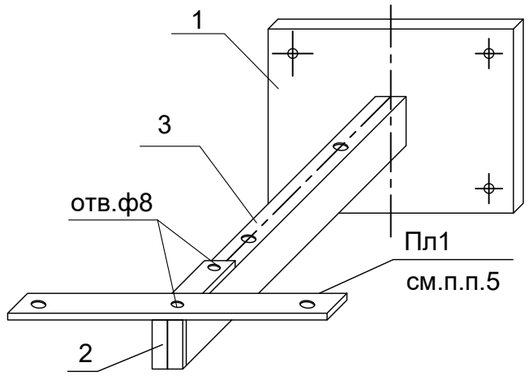
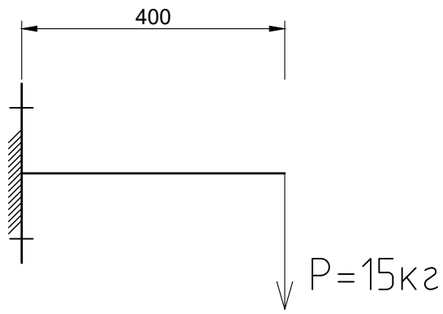


Схема нагрузки на кронштейн



Спецификация элементов (справочно)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примеч.
		Кронштейн Тип 2		2.369	см. п.п.2
1		Лист 3х170х170 ГОСТ 19903-2015 / С235 ГОСТ 27772-88*	1	0.681	
2		Лист 3х40х25 ГОСТ 19903-2015 / С235 ГОСТ 27772-88*	1	0.024	
3		Труба 40х25х2.5 ГОСТ 8545-80 / С235 ГОСТ 27772-88* L=554	1	1.258	
4		Полоса 4х30 ГОСТ 103-2006 / С235 ГОСТ 27772-88* L=380	1	0.358	Пл1
5	ГОСТ 28457-90	Дюбель-шпилька М12х130	4	0.19202	См. п.п.10 л.1 Nвыр.>1,0кН
		Болт М6х70 ГОСТ 7805-70	2	0.01787	
		Шайба 6 ГОСТ 11371-78	2	0.00099	
		Гайка М6 ГОСТ 5915-70	4	0.002573	

Расход дан на один кронштейн. Количество креплений см. л.4

1. Указания по производству работ см. л.1
2. Перед разработкой стадии КМД и производством кронштейнов уточнить места и способы крепления с закупленными светильниками.
3. Привязки кронштейнов в плане см. раздел АО. Места установки кронштейнов совпадают с местами установки светильников.
4. Размеры (*), диаметры(*) и расположение отверстий уточнить под крепления светильников после закупки приборов освещения.
5. Отверстия для крепления светильников в пластине Пл1 выполнять до цинкования. Диаметр, количество и привязки отверстий уточнить после закупки приборов освещения.
6. Крепление светильников производится на 1 кронштейн (см. раздел АО). Для уплотнения между стеной проложить слой герметика.

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
1	1	-	1-26		01.26
Утвердил		Барцевич			10.25
Проверил		Барцевич			10.25
Разработал		Новицкий			10.25
Н.контр		Новицкий			10.25

09/09-601-2025П-КМ

Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу: г.Минск, ул.Казинца,91

Архитектурное освещение

Стадия	Лист	Листов
С	10	

Кронштейн Тип 2

ЧПСУП "Белкорол групп" г.Минск

Согласовано:

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Копировал

Формат А3